

NOTA TÉCNICA FINAL

10ª Reunião em 2026 da Sala de Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio São Francisco

Transição para o período chuvoso 2026/2027, condições hidrológicas, operação dos reservatórios e repercussões sobre usos múltiplos

Data da reunião	06 de outubro de 2026
Próxima reunião	03 de novembro de 2026
Verticais	INMET/INPE, CEMADEN e ONS
Objetivo	Consolidar a leitura da entrada do período chuvoso 2026/2027, avaliar a resposta hidrológica e os estoques dos principais reservatórios e registrar temas operacionais discutidos na reunião.
Supervisão técnica	José Aguiar de Lima Jr. - Especialista em Geoprocessamento - SOE/ANA - Gabinete
Elaboração	Com suporte de IA e revisão técnica humana.

Sumário da Nota

1. Contexto e conclusão central; 2. Vertical INMET/INPE; 3. Vertical CEMADEN; 4. Vertical ONS; 5. Análise integrada; 6. Debate sobre oscilações intradiárias e usos múltiplos; 7. Comunicação e governança institucional; 8. Cenários e pontos de controle até 03/11; 9. Conclusões e encaminhamentos; Anexo A - Quadro de indicadores; Anexo B - Fontes.

Resumo executivo

Conclusão: a bacia ingressa no período chuvoso 2026/2027 com sinais meteorológicos de transição e chuva recente mais favorável nas áreas de montante, mas sem recuperação hidrológica sustentada em toda a bacia. Três Marias mostra melhora relativa mais clara que Sobradinho, enquanto os estoques permanecem relevantes, porém em deplecionamento.

O CEMADEN registra, para Três Marias, precipitação equivalente a 105% da MLT na estação seca de 2026, 179% da MLT em setembro e 315% da MLT parcial nos quatro primeiros dias de outubro. Em 04/10, entretanto, a vazão observada era de 165 m³/s, 73% da MLT, evidenciando a defasagem entre precipitação e resposta hidrológica.

O ONS informou para setembro vazão natural de 116% da MLT em Três Marias e 67% da MLT para a incremental de Sobradinho. Em 04/10, os volumes úteis eram 78,6% em Três Marias e 64,7% em Sobradinho. As previsões de vazão permaneciam abaixo da climatologia no horizonte operativo apresentado, reforçando a necessidade de confirmar a persistência das chuvas ao longo de outubro.

No debate, foi destacado um tema não plenamente capturado pelas médias diárias: **oscilações intradiárias de nível a jusante associadas à modulação da operação hidrelétrica**, percebidas por usuários locais e relatadas como mais acentuadas em determinados períodos, inclusive fins de semana. Foi mencionada a possibilidade de avaliar tecnicamente uma limitação de variação da ordem de 300 m³/s. A Sala, contudo, não é instância de definição de nova regra; o tema deve ser tratado como avaliação de viabilidade e, se houver mérito, encaminhado pelas vias institucionais competentes da PNRH/SINGREH.

Ponto de controle para 03/11: verificar se a precipitação se tornou recorrente nas cabeceiras, se as afluições interromperam a trajetória de baixa e se há elementos objetivos, em resolução horária, para caracterizar as oscilações operativas relatadas e seus efeitos sobre usos múltiplos.

1. Contexto e conclusão central

A 10ª Reunião ocorre no início de outubro, quando a bacia passa da estação seca para a instalação progressiva da estação chuvosa. Para fins meteorológicos e hidrológicos, outubro deve ser entendido como mês de transição; o ONS, em sua estatística operacional, utiliza a convenção de período úmido entre dezembro e abril e período seco entre maio e outubro. As duas classificações não são contraditórias: representam recortes distintos para climatologia e operação.

O quadro observado combina três sinais: (i) atmosfera mais favorável à retomada das chuvas; (ii) resposta hidrológica inicial e desigual, mais evidente no Alto São Francisco; e (iii) reservatórios ainda com estoques

importantes, mas submetidos a defluências superiores às afluências em parte do período.

Conclusão central: não há elemento, nesta reunião, para caracterizar recuperação hidrológica consolidada. A principal questão operacional passa a ser a velocidade com que a chuva de outubro se transforma em afluências e em redução do ritmo de deplecionamento dos reservatórios.

1.1 Evolução desde a 9ª reunião

Indicador	01/09/2026	06/10/2026	Leitura
Três Marias - volume útil	86,7% em 30/08	78,6% em 04/10	Redução de 8,1 p.p.; estoque ainda relevante.
Sobradinho - volume útil	72,1% em 30/08	64,7% em 04/10	Redução de 7,4 p.p.; atenção à propagação das contribuições de montante.
Três Marias - setembro	Previsão ainda restritiva	116% da MLT verificado	Melhora relativa no último mês observado.
Sobradinho incremental - setembro	Condição abaixo da MLT	67% da MLT	Resposta ainda limitada a jusante.
TSI de curto prazo	Seca fraca em Três Marias e Sobradinho em agosto	Três Marias normal; Sobradinho em seca hidrológica moderada em setembro	Assimetria entre cabeceira e reservatório de jusante.

2. Vertical INMET/INPE - transição meteorológica para o período chuvoso

A vertical do INMET/INPE foi utilizada para caracterizar a transição atmosférica de outubro e a distribuição espacial prevista da precipitação. O ponto decisivo não é a ocorrência de um episódio isolado, mas a **recorrência e persistência** das chuvas sobre as áreas formadoras de vazão do Alto e Médio São Francisco.

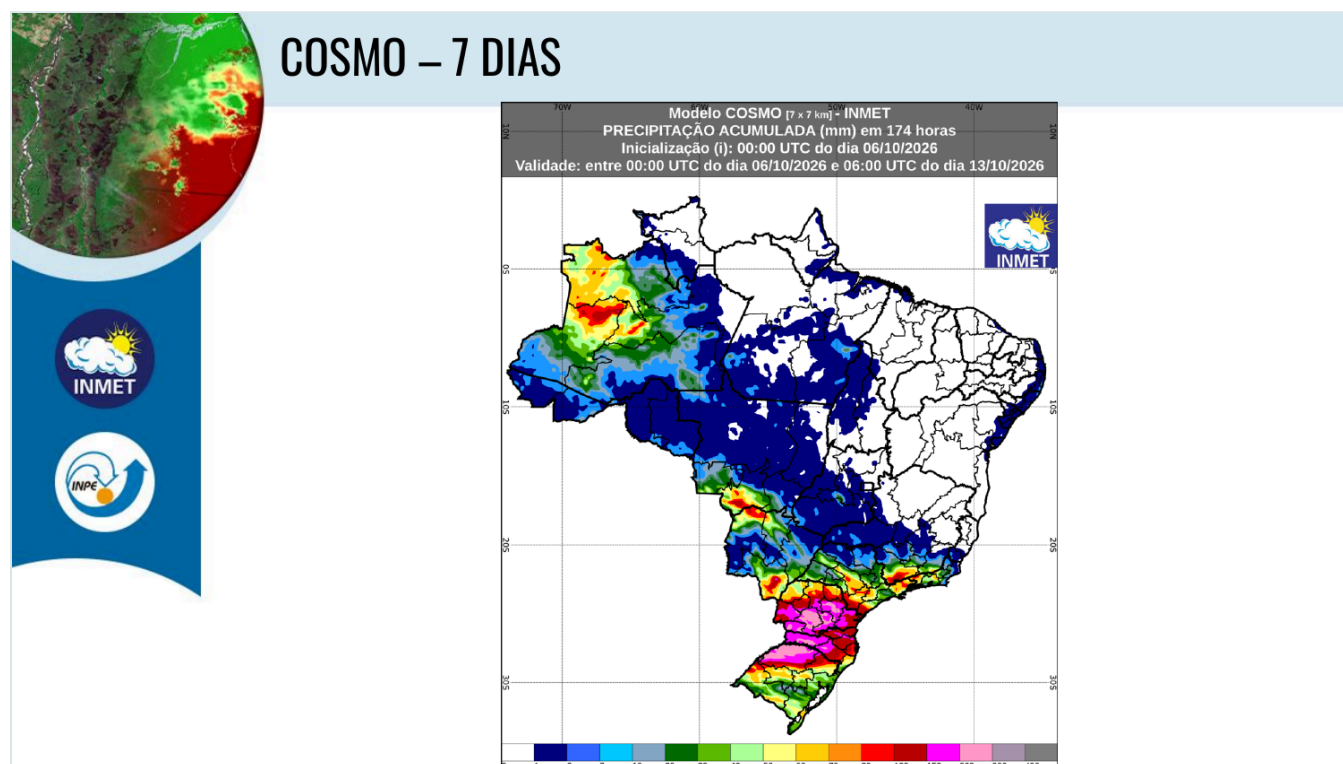


Figura 1 - INMET/INPE: produto de previsão de precipitação acumulada em 7 dias apresentado na reunião. Fonte: apresentação oficial de 06/10/2026.

A leitura para outubro permanece de transição. Assim, a melhora meteorológica deve ser confirmada por sequências de eventos capazes de recompor umidade antecedente e produzir resposta hidrológica. A eventual influência do El Niño deve ser tratada como condicionante probabilístico, sem pressupor comportamento uniforme em toda a bacia.

Leitura INMET/INPE: monitorar a organização espacial e temporal da precipitação, com atenção às cabeceiras de Três Marias e à persistência dos eventos ao longo da segunda quinzena de outubro.

3. Vertical CEMADEN - chuva observada, seca hidrológica e projeções

3.1 Precipitação e resposta de Três Marias

O CEMADEN quantifica os primeiros sinais da transição. A estação chuvosa 2025/2026 encerrou com 1.104 mm, 92% da MLT; a estação seca de abril a setembro de 2026 acumulou 184 mm, 105% da MLT. Setembro

registrou 83 mm, 179% da MLT, e outubro somava 41 mm até 04/10, correspondendo a 315% da MLT parcial apresentada.

Na vazão, a estação seca de 2026 ficou próxima da climatologia, com média de 314 m³/s, 98% da MLT. Setembro alcançou 237 m³/s, 132% da MLT; em 04/10, entretanto, a vazão era 165 m³/s, 73% da MLT. O comportamento reforça que a precipitação recente ainda não se converteu em recuperação sustentada.

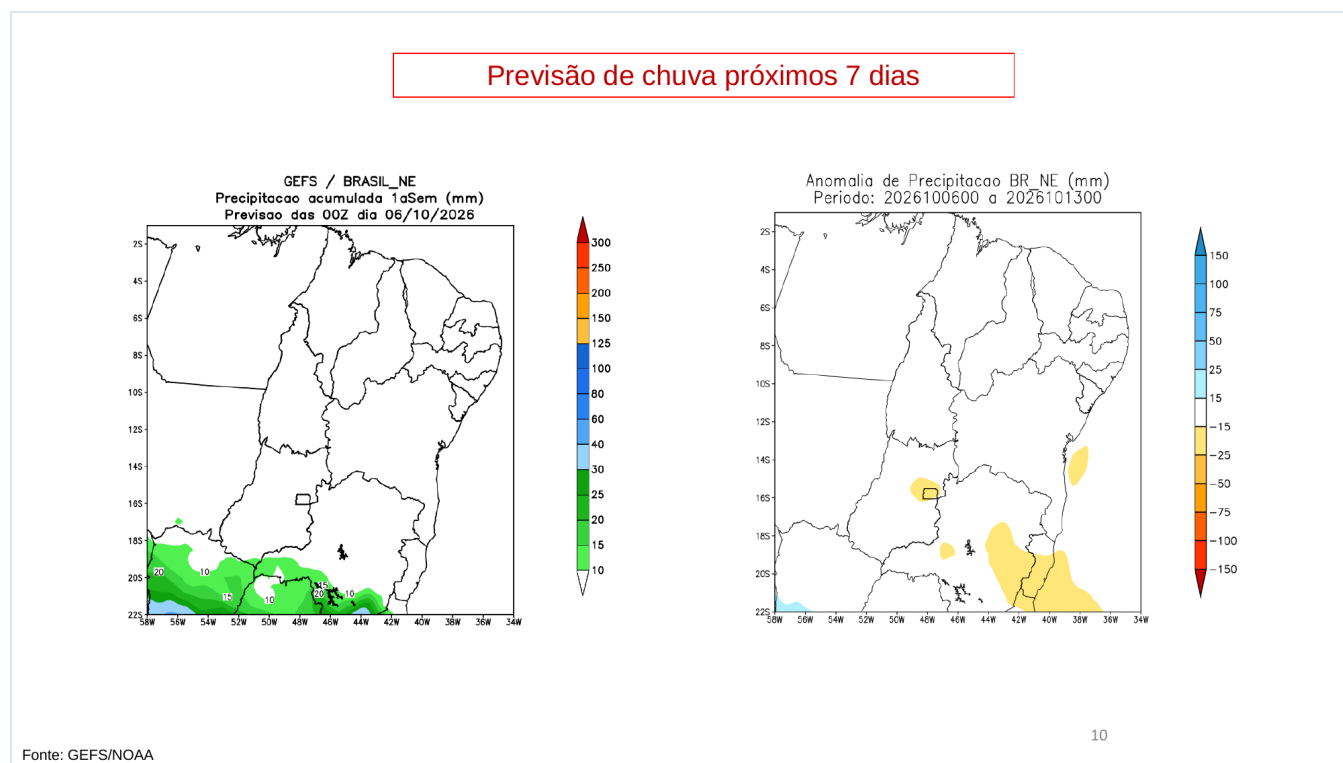


Figura 2 - CEMADEN: previsão de chuva para os próximos 7 dias (GEFS/NOAA). Fonte: apresentação oficial de 06/10/2026.

3.2 Indicadores de seca e previsão hidrológica

No TSI de longo prazo, setembro aparece em condição normal para Três Marias e Sobradinho. No TSI de curto prazo, Três Marias migra para condição normal, enquanto Sobradinho permanece em condição mais desfavorável, classificada no material como seca hidrológica moderada. Essa diferença é coerente com a recuperação mais rápida das cabeceiras e a resposta ainda limitada do sistema de jusante.

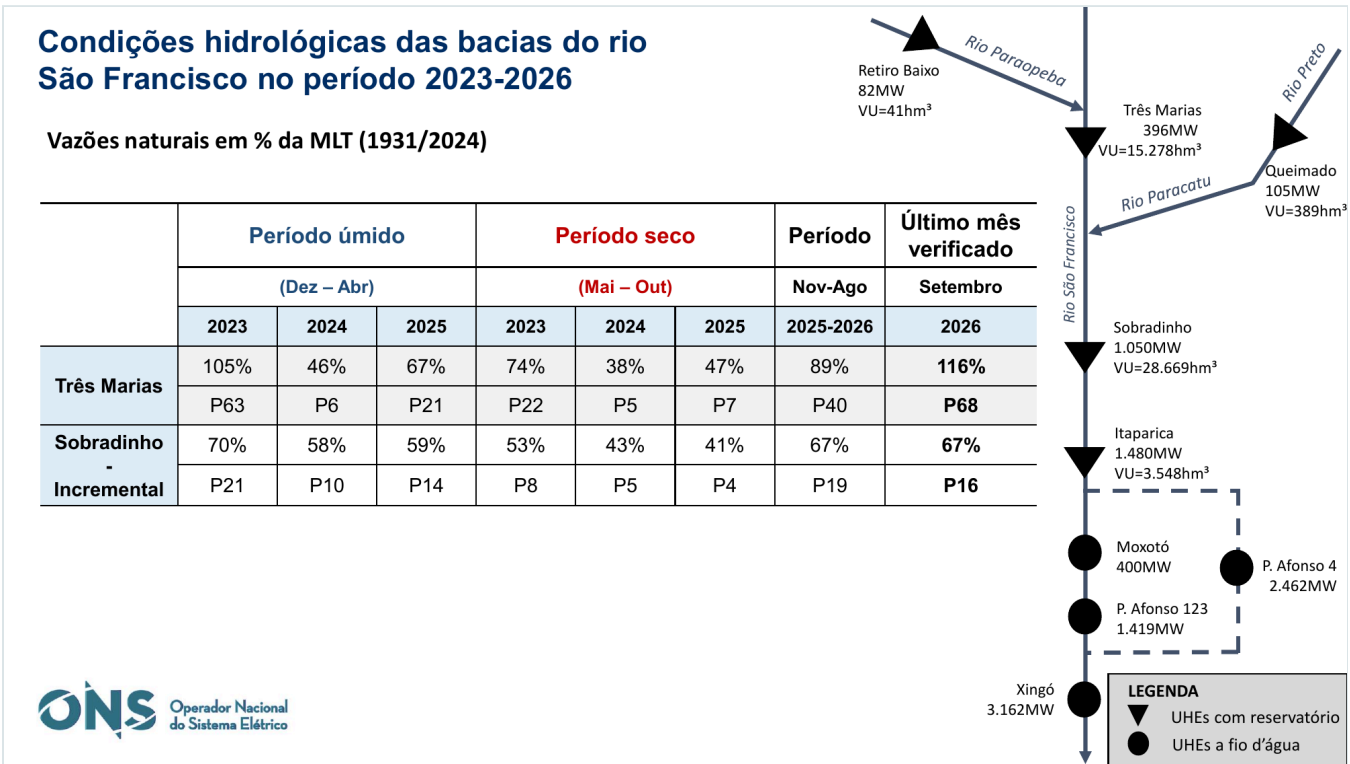
Para 05-18/10, o PDM/CEMADEN apresenta vazão média de 291 m³/s em Três Marias. O slide expressa o valor como 129% da MLT de setembro, embora o horizonte previsto já esteja em outubro; portanto, esse percentual deve ser interpretado com cautela e não comparado diretamente com percentuais mensais de outros horizontes.

As previsões de 14 dias indicam acumulados médios mais elevados em Três Marias do que para a bacia como um todo e Sobradinho, reforçando a importância das cabeceiras para a primeira resposta do sistema. Os produtos subsazonais e sazonais devem ser usados como cenários de acompanhamento, e não como valores determinísticos.

Leitura CEMADEN: há sinal de início de estação chuvosa, mas a resposta hidrológica ainda é parcial. A confirmação depende de persistência da chuva e elevação sustentada das afluentes.

4. Vertical ONS - condições hidrológicas e armazenamento

O ONS mostra uma melhora relativa em Três Marias e uma resposta ainda restritiva em Sobradinho. Em setembro, Três Marias registrou vazão natural equivalente a 116% da MLT, enquanto a incremental de Sobradinho ficou em 67% da MLT.



5. Análise integrada - atmosfera, bacia e operação

As três verticais convergem para uma interpretação de transição, com defasagem entre o sinal meteorológico e a resposta do sistema. A sequência analítica é: **chuva -> recomposição da umidade antecedente -> aumento das vazões -> redução do deplecionamento -> recuperação de armazenamento**. Em 06/10, apenas os primeiros elos dessa sequência apresentam sinal favorável consistente.

Vertical	Sinal principal	Implicação
INMET/INPE	Transição para maior ocorrência de chuva.	Acompanhar recorrência, não apenas acumulados isolados.
CEMADEN	Chuva recente e melhora nas cabeceiras; resposta desigual.	Verificar se Três Marias consolida recuperação e se o sinal se propaga.
ONS	Estoques relevantes, porém afluências projetadas ainda restritivas.	Manter prudência operativa e acompanhar deplecionamento.

Um cuidado metodológico é essencial: os números de CEMADEN e ONS utilizam modelos, períodos e referências climatológicas diferentes. A previsão PDM de 291 m³/s para 05-18/10 não contradiz, por si só, a faixa inferior apresentada pelo ONS para horizonte mais longo. O que deve ser comparado é a direção do sinal e a evolução observada nas atualizações subsequentes.

6. Debate - oscilações intradiárias de nível e usos múltiplos

Durante o debate foi destacada a ocorrência de **variações expressivas de nível ao longo do mesmo dia**, descritas de forma ilustrativa como um efeito de "máquina de lavar". Também foi relatada percepção de redução mais acentuada em determinados fins de semana. A hipótese discutida é de associação, ao menos parcial, com a modulação intradiária da geração e com alterações nas vazões turbinadas/defluentes.

Ressalva: as apresentações oficiais desta reunião não contêm séries horárias suficientes para atribuir causalidade ou quantificar o fenômeno. O registro abaixo corresponde ao tema debatido e à análise técnica decorrente, devendo ser confirmado por dados de alta frequência.

Foi informado no debate que as regras operativas vigentes estão sendo cumpridas. Ainda assim, **conformidade com valores médios ou mínimos diários não é equivalente à ausência de repercussão local**. Para pescadores, ribeirinhos e captações por bombeamento, a variável crítica pode ser a cota mínima atingida, a duração do nível baixo e a velocidade da variação.

Em termos de comunicação, o usuário local não experimenta a "vazão média diária"; ele experimenta o hidrograma real. Uma captação pode perder submergência por algumas horas mesmo que a média diária permaneça aderente à regra. Da mesma forma, oscilações rápidas podem afetar acesso às margens, condições de pesca e navegação local.

6.1 Possibilidade de limitar a variação operacional

Foi apresentada, para discussão de viabilidade, a possibilidade de que a variação operacional não ultrapasse aproximadamente **300 m³/s**. Esse valor não foi definido pela Sala como regra. Para avaliação técnica, é indispensável explicitar o intervalo temporal associado ao limite - por hora, por manobra, entre patamares ou como amplitude intradiária - e relacioná-lo à variação de cota nos trechos potencialmente afetados.

Um mesmo incremento de 300 m³/s pode produzir respostas de nível distintas conforme geometria do canal, vazão de base, distância da usina, tempo de propagação e condições locais. A análise deve, portanto, combinar vazão e cota.

6.2 Informação necessária

- séries horárias ou sub-horárias de geração, vazão turbinada/defluente e cota a jusante;
- amplitude intradiária de vazão e de nível e respectivas taxas de subida/descida;
- comparação entre dias úteis e fins de semana;
- tempo de propagação da onda operacional nos trechos de interesse;
- localização de captações, comunidades ribeirinhas, áreas de pesca e demais usos sensíveis.

Leitura SOE: as médias diárias são necessárias para o acompanhamento regulatório, mas podem ser insuficientes para caracterizar impactos associados à variabilidade intradiária. O tema justifica análise específica de alta frequência.

7. Comunicação e governança institucional

7.1 Comunicação orientada ao usuário

A comunicação sobre oscilações relevantes não deve ser atribuída exclusivamente à SOE/ANA. Trata-se de tema compartilhado entre o operador dos aproveitamentos - AXIA, ex-CHESF -, o ONS, a ANA e, conforme o território, os atores locais responsáveis pela interlocução com os usuários.

Para a população afetada, a mensagem deve privilegiar grandezas diretamente percebidas: **cota, amplitude esperada, horário provável de subida/descida e duração**. A vazão em m³/s deve permanecer disponível como informação técnica, mas acompanhada de tradução operacional para o trecho do rio.

Em vez de comunicar apenas "defluência média de X m³/s", um produto orientado ao usuário deveria responder: *até onde o nível pode baixar, em que horário, por quanto tempo e quando será atualizada a previsão*. Canais redundantes - página web, boletim, listas institucionais, Defesas Cíveis, municípios e organizações locais - aumentam a efetividade.

7.2 Competência da Sala e eventual encaminhamento

A Sala de Acompanhamento é espaço de monitoramento, articulação e avaliação técnica. **Não cabe à reunião instituir nova regra operacional**. A possibilidade de limitar variações, inclusive a referência de 300 m³/s discutida, deve ser registrada como alternativa para avaliação de viabilidade.

Havendo mérito técnico e institucional, o tema deve ser formalizado pelos procedimentos próprios da Política Nacional de Recursos Hídricos e do SINGREH, com participação dos agentes competentes, Comitê de Bacia e ANA, podendo alcançar o CNRH quando a matéria assim exigir.

Encaminhamento sugerido: avaliar tecnicamente a magnitude e os efeitos das oscilações intradiárias; somente depois, se justificado, instruir proposta para discussão nas instâncias formais competentes.

8. Cenários e pontos de controle até 03/11

Cenário	Caracterização	Indicadores de confirmação	Resposta
1 - Instalação favorável do período chuvoso	Chuvas recorrentes no Alto São Francisco e progressão para o Médio.	Aumento sustentado de aflúências; redução da diferença entre aflúência e defluência; estabilização do armazenamento.	Reavaliar ritmo de deplecionamento e ampliar horizonte de recuperação.
2 - Chuva irregular	Eventos episódicos sem continuidade suficiente.	Vazões permanecem abaixo da MLT; armazenamento continua caindo.	Manter prudência e reforçar cenários de preservação.
3 - Recuperação concentrada em Três Marias	Cabeceiras reagem, mas Sobradinho permanece restritivo.	Melhora em Três Marias sem resposta proporcional na incremental de Sobradinho.	Acompanhar propagação e tempos de viagem.
4 - Oscilação intradiária relevante	Médias diárias aderentes, porém grandes amplitudes horárias de cota/vazão.	Séries de alta frequência mostram rampas sistemáticas e associação com operação.	Avaliar impactos, comunicação e eventual instrução de proposta formal.

8.1 Indicadores prioritários para a próxima reunião

- precipitação observada e previsão de 7, 14 e 30-45 dias;
- TSI de curto e longo prazo em Três Marias e Sobradinho;
- vazões naturais e incrementais observadas;
- volumes úteis e balanço aflúência-defluência;
- projeções de armazenamento para dezembro/janeiro;
- séries horárias de cota, defluência e geração nos trechos relacionados ao debate intradiário;
- eventuais manifestações de usuários locais sobre captações, pesca, navegação e acesso às margens.

9. Conclusões e encaminhamentos

1. **Período chuvoso:** outubro mostra sinais de transição, mas a recuperação hidrológica ainda não está consolidada.
2. **Três Marias:** apresentou melhora relativa em setembro e chuva recente favorável, porém as vazões do início de outubro ainda recomendam cautela.
3. **Sobradinho:** permanece com resposta mais restritiva e deplecionamento relevante, sendo ponto central de acompanhamento.
4. **Operação:** os estoques dos reservatórios permanecem relevantes; as projeções reforçam a necessidade de que a estação chuvosa se estabeleça de forma persistente.
5. **Oscilações intradiárias:** o tema debatido deve ser confirmado com dados horários; médias diárias, isoladamente, podem não representar adequadamente a experiência dos usuários locais.
6. **300 m³/s:** a referência apresentada deve permanecer registrada como hipótese de limite a ser tecnicamente avaliada, não como decisão da Sala.
7. **Governança:** eventual alteração de regra deve seguir os procedimentos e instâncias competentes da PNRH/SINGREH.

8. **Comunicação:** recomenda-se abordagem compartilhada entre AXIA, ONS, ANA e atores locais, orientada a cota, amplitude, horário e duração das oscilações percebidas.
9. **Próxima reunião:** 03 de novembro de 2026, com foco na confirmação da instalação do período chuvoso e na evolução das afluências e armazenamentos.

Anexo A - Quadro de indicadores da reunião

Instituição / indicador	Valor / período	Observação
CEMADEN - precipitação estação chuvosa	1.104 mm - 92% MLT	Out/2025 a Mar/2026.
CEMADEN - precipitação estação seca 2026	184 mm - 105% MLT	Abr-Set/2026.
CEMADEN - setembro	83 mm - 179% MLT	Precipitação.
CEMADEN - outubro parcial	41 mm - 315% MLT parcial	Até 04/10; percentual conforme apresentação.
CEMADEN - vazão 04/10 em Três Marias	165 m³/s - 73% MLT	Resposta ainda restritiva.
CEMADEN - PDM Três Marias	291 m³/s	Média prevista 05-18/10; 129% da MLT de setembro no slide.
ONS - Três Marias setembro	116% MLT	Vazão natural verificada.
ONS - Sobradinho incremental setembro	67% MLT	Vazão natural incremental.
ONS - VU Três Marias	78,6%	04/10.
ONS - VU Sobradinho	64,7%	04/10.
ONS - previsão Três Marias	131-169 m³/s - 31%-39% MLT	Horizonte do produto apresentado pelo ONS.
ONS - previsão Sobradinho	441-470 m³/s - 43%-45% MLT	Horizonte do produto apresentado pelo ONS.
ONS - defluência Três Marias	540 m³/s Out; 400 m³/s Nov	Premissas operativas.
ONS - defluência Sobradinho	1.400 m³/s Out; 1.510 m³/s Nov	Premissas operativas.
Debate - oscilação intradiária	Referência de até 300 m³/s	Possibilidade a avaliar; não constitui regra ou decisão da Sala.

Anexo B - Fontes e rastreabilidade

INMET/INPE. Condições observadas e produtos de previsão para a bacia do rio São Francisco. 10ª Reunião em 2026, 06/10/2026.

CEMADEN. Monitoramento, Previsões e Projeções para a Bacia do Rio São Francisco. 06/10/2026.

ONS. Avaliação das Condições Hidrológicas e de Armazenamento na Bacia do Rio São Francisco. 10ª Reunião em 2026, 06/10/2026.

ANA - apresentações oficiais:

<https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/monitoramento-e-eventos-criticos/eventos-criticos/apresentacoes->

[das-reunioes/apresentacoes-das-reunioes](#)

Gravação da reunião:

<https://www.youtube.com/live/X9Qo3RorRvk>

Boletim diário - São Francisco:

<https://www.gov.br/ana/pt-br/sala-de-situacao/sao-francisco/sao-francisco-boletim-diario>

Nota editorial: os valores numéricos reproduzem os materiais oficiais analisados. Os temas relativos a oscilações intradiárias, percepção de fins de semana, comunicação aos usuários e possibilidade de variação da ordem de 300 m³/s foram registrados a partir do debate ocorrido na reunião e são apresentados como pontos para avaliação técnica e institucional, não como conclusões derivadas das apresentações nem como decisões normativas.